

Topología: Práctica V

Bustos Jordi

Funciones continuas, métricas y topologías

28 de junio de 2026

Funciones Continuas

Ejercicio 1. Sean (X, τ) , (Y, σ) dos espacios topológicos y sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Demostrar las siguientes proposiciones:

- (a) La función f es continua si y sólo si para toda red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ en X que converge a algún $x \in X$ se cumple que $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$.
- (b) La función f es continua de $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ si y sólo si es continua de $(X, \tau) \rightarrow (f(X), \sigma_{f(X)})$.
- (c) Si f es continua y suryectiva, y D es τ -denso en X entonces $f(D)$ es σ -denso en Y .
- (d) Si f es continua y D es τ -denso en X entonces $f(D)$ es $\sigma_{f(X)}$ -denso en $f(X)$.
- (e) Si f es continua y $A \subseteq X$ entonces $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua.

Demostración. Dados (X, τ) , (Y, σ) dos espacios topológicos y sea $f : X \rightarrow Y$ una función.

- (a) $(\Leftarrow)$ **Proposición 5.1.1** del apunte de Demetrio. $(\Rightarrow)$ Dado $x \in X$ y $V \in \mathcal{O}^a(f(x))$ vale que $f^{-1}(V) \in \tau$ por la continuidad de f , como $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}^a(x)$ vale que:

$$x \xrightarrow{E} f^{-1}(V) \implies f(x) \xrightarrow{E} V \implies f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$$

- (b) $(\Rightarrow)$ como $\sigma_{f(X)} \subseteq \sigma$ entonces la σ -convergencia de redes implica la $\sigma_{f(X)}$ -convergencia de redes. De lo que se deduce que f es continua por el punto anterior. $(\Leftarrow)$ Si f es continua en $(f(X), \sigma_{f(X)})$ entonces

$$\forall U \in \sigma_{f(X)} \quad U = V \cap f(X) \text{ con } V \in \sigma \implies f^{-1}(U) = f^{-1}(V) \in \tau$$

pero entonces f es continua de $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$.

- (c) Dado D τ -denso en X y f continua y suryectiva, dado $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Como D es denso en X entonces existe una red $\mathbf{d} = (d_i)_{i \in I}$ en D que converge a x y por la continuidad de f se deduce que $f(d_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) = y$. Por lo tanto $f(D)$ es σ -denso en Y .
- (d) Análogo al punto anterior restringiendo la función a $f(X)$.
- (e) Dado $A \subseteq X$ y f continua, sea $(x_i)_{i \in I}$ una red en A . Si $x \in A$ tal que $x_i \xrightarrow{i \in I} x$ entonces $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$ por la continuidad de f . Por lo tanto $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua.

□

Ejercicio 2. Sean X un conjunto y τ, σ dos topologías en X . Probar que son equivalentes las proposiciones:

- (a) Se cumple $\overline{A}^\tau \subseteq \overline{A}^\sigma$ para todo $A \in \mathcal{P}(X)$.
- (b) τ -convergencia de redes en X implica σ -convergencia de redes en X .
- (c) Se cumple $\sigma \subseteq \tau$.

Demostración. Demostraremos (c) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (a) $\Rightarrow$ (c).

Empecemos por (c) $\Rightarrow$ (b). Dado $\sigma \subseteq \tau$ y $(x_i)_{i \in I}$ una red que converge a x en τ entonces $\forall U \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$ vale que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} U$ y como σ tiene menos abiertos que τ entonces $\forall V \in \mathcal{O}_\sigma^a(x)$ vale que $V \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$ y por lo tanto $\mathbf{x} \xrightarrow{E} V \therefore (x_i)_{i \in I}$ converge a x en σ .

Veamos que (b) $\Rightarrow$ (a). Dado $A \in \mathcal{P}(X)$ y $x \in \overline{A}^\tau$ entonces existe una red $\mathbf{x}$ tal que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} A$ y $\mathbf{x} \xrightarrow{i \in I} x$ en τ . Por la hipótesis se deduce que $\mathbf{x} \xrightarrow{i \in I} x$ en σ y por lo tanto $x \in \overline{A}^\sigma$.

Finalmente para ver que (a) $\Rightarrow$ (c) tomemos $A \in \sigma$ entonces A^c es cerrado en σ , entonces:

$$A^c = \overline{A^c}^\sigma$$

Además, por hipótesis, sabemos que $A^c \subseteq \overline{A^c}^\tau \subseteq \overline{A^c}^\sigma = A^c \implies \overline{A^c}^\tau = A^c \implies A \in \tau$ □

Ejercicio 3. Considerar en Y un orden total y la topología del orden respectiva. Sean $f, g : X \rightarrow Y$ continuas. Entonces:

- (a) $\{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$ es cerrado en X .
- (b) La función $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ es continua.

Notar que en la topología del orden, los abiertos son de la forma $(a, b) = \{y \in Y : a < y < b\}$, $(a, +\infty) = \{y \in Y : a < y\}$ o $(-\infty, b) = \{y \in Y : y < b\}$.

Demostración. Dado Y un orden total y la topología del orden respectiva, sean $f, g : X \rightarrow Y$ continuas. Definamos:

$$A = \{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$$

Sea $(x_i)_{i \in I}$ una red que vive en A con $x_i \xrightarrow{i \in I} x \in X$. Nos preguntamos si $x \in A$. En efecto, por la continuidad de f y g se deduce que $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$ y $g(x_i) \xrightarrow{i \in I} g(x)$. Supongamos que $f(x) > g(x)$, entonces como Y es un orden total con la topología del orden entonces se pueden elegir dos abiertos que respeten el orden, es decir $f(x) \in U = (c, +\infty)$, $g(x) \in V = (-\infty, c)$ con c un punto intermedio $f(x) > c > g(x)$, si no existiese tomo $U = (g(x), +\infty)$, $V = (-\infty, f(x))$ y $U > V$. Luego, $f(x_i) \xrightarrow{E} U$ y $g(x_i) \xrightarrow{E} V$ entonces por como elegimos U y V se deduce que $f(x_i) > g(x_i)$ eventualmente, lo que contradice el hecho de que $x_i \in A$. Por lo tanto $f(x) \leq g(x)$ y A es cerrado.

Para la función h basta notar que

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \{x \in X : f(x) \leq g(x)\} \\ g(x) & \text{si } x \in \{x \in X : g(x) \leq f(x)\} \end{cases}$$

Como ambos conjuntos son cerrados y f y g son continuas y coinciden en la intersección entonces h es continua por el *Lema del pegoteo*. □

Topologías

Ejercicio 1. Sea $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} (X_\alpha, \tau_\alpha)$ dotado de la topología producto τ_P . Para cada $\alpha \in \mathbb{A}$ sea $D_\alpha \subseteq X_\alpha$ denso.

- (a) Probar que el producto $\prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ es denso en P .
- (b) Asumiendo que $P \neq \emptyset$ se fija $\mathbf{x} = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ y se definen los conjuntos

$$D_F = \prod_{\alpha \in F} D_\alpha \times \prod_{\alpha \in \mathbb{A} - F} \{x_\alpha\} \subseteq P \quad \text{para cada } F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$$

Mostrar que $D = \bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$ es denso en P y es más pequeño que el conjunto denso anterior.

Demostración. Sabemos que si $U \in \tau_P$ entonces $U = \prod_{\alpha \in F} U_\alpha \times \prod_{\alpha \in F^c} X_\alpha$ con $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$ y $U_\alpha \in \tau_\alpha$ para cada $\alpha \in F$. Luego, como D_α es denso en X_α entonces $\exists d_\alpha \in D_\alpha \cap U_\alpha$ para cada $\alpha \in F$. Además, tomando un $d_\alpha \in D_\alpha \cap X_\alpha = D_\alpha$ para cada $\alpha \in F^c$ se deduce que $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in U \implies \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ es denso en P .

Para el segundo punto, siguiendo un razonamiento análogo se puede ver que para $U \in \tau_P$ tomando el mismo F que antes, elijo D_F y armo el mismo $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in U$ con $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in D_F \subseteq D$. Por lo tanto, $\bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$ es denso en P . Veamos ahora que es más chico que el conjunto anterior. Dado $d \in D$ es claro que existe $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$ tal que $d \in D_F$. Entonces $d_\alpha = x_\alpha \in D_\alpha$ si $\alpha \notin F$ y $d_\alpha \in D_\alpha$ si $\alpha \in F$, es claro entonces que $d \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$. Por lo tanto, $D \subseteq \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$. $\square$

Ejercicio 2. Sea $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$ dotado de la topología producto τ_P .

- (a) Si suponemos que todos los X_n son de tipo N_2 entonces P también lo es.
- (b) Ídem con N_1 y separable.
- (c) Muestre que no pasa lo mismo con Lindelöf.

Demostración. Veamos que si todos los X_n son N_2 entonces P también lo es. Dado $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in P$ y $U \in \mathcal{O}^a(\mathbf{x})$ entonces $U = \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \in F^c} X_n$ con $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ y $U_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$ para cada $n \in F$. Luego, como X_n es N_2 entonces $\exists V_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$ tal que $V_n \subseteq U_n$ para cada $n \in F$. Entonces, $V = \prod_{n \in F} V_n \times \prod_{n \in F^c} X_n \in \mathcal{O}^a(\mathbf{x})$ y $V \subseteq U$. Por lo tanto, P es N_2 pues construyo la base numerable

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{n \in F} V_n \times \prod_{n \in F^c} X_n : F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N}), V_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n) \text{ con } V_n \subseteq U_n \text{ para cada } n \in F, U_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n) \right\}$$

pues $\mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ es numerable y cada $\mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$ tiene una base numerable.

Para el segundo punto, si cada X_n es N_1 entonces cada para cada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in P$, la coordenada $x_n \in X_n$ tiene una base numerable de entornos $\mathcal{B}_n$. Luego,

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \in F^c} X_n : F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N}), U_n \in \mathcal{B}_n \text{ para cada } n \in F \right\}$$

es una base numerable de entornos de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y por lo tanto P es N_1 . Por otro lado, si cada uno de los X_n es separable, significa que $\exists D_n \subseteq X_n$ tal que $\overline{D_n} = X_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Luego, como

$$\overline{\prod_{n \in \mathbb{N}} D_n} = \prod_{n \in \mathbb{N}} \overline{D_n} = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n = P$$

entonces P es separable tomando $D = \prod_{n \in \mathbb{N}} D_n$.

Para ver que no vale con Lindelöf ver *La máquina de generar contraejemplos* del apunte de Demetrio. $\square$

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definida por $f(t) = (t, t, t, \dots)$. ¿Es continua si se considera en $\mathbb{R}$ la topología usual y en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ la topología caja?

Demostración. Consideremos τ_d la topología usual de $\mathbb{R}$ y τ_b la topología de la caja en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Veamos primero que f no es continua en τ_b . Para ello, consideremos el abierto $U = \prod_{n \in \mathbb{N}} (t - 1/n, t + 1/n)$ con $t \in \mathbb{R}$. Entonces, $f^{-1}(U) = \{t\}$ que no es un abierto de $\mathbb{R}$. Por lo tanto, f no es continua. Sin embargo, veamos que f es continua en τ_d en $\mathbb{R}$ y τ_P en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Para ello, dada una sucesión $(t_i)_{i \in \mathbb{N}}$ que converge a t en τ_d entonces $t_i \rightarrow t$ en la topología usual de $\mathbb{R}$. Por lo tanto, $f(t_i) = (t_i, t_i, t_i, \dots) \rightarrow (t, t, t, \dots) = f(t)$ en la topología producto pues cada coordenada converge a t . Por lo tanto, f es continua. $\square$

Ejercicio 4. Sea L el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por los $(x_1, x_2, \dots)$ con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura de L en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con la topología producto y con la topología caja?

Demostración. Sea

$$L = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \exists n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \mid x_{n_i} \neq 0 \text{ para } i = 1, \dots, k \text{ y } x_n = 0 \text{ para } n \notin \{n_1, \dots, n_k\}\}$$

Queremos encontrar $\overline{L}$ con la topología producto y con la topología caja. En primer lugar, consideremos τ_P la topología producto en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Podemos ver que $\overline{L} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tomando un abierto $U = \prod_{\alpha \in F} U_{\alpha} \times \prod_{\alpha \notin F} X_{\alpha}$. Luego, tomamos el elemento de L que tiene en las finitas coordenadas $\alpha \in F$ valores de U_{α} y 0 en el resto de coordenadas. Ese elemento de L pertenece a U y por lo tanto $U \cap L \neq \emptyset \quad \forall U \in \tau_P \therefore \overline{L} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con la topología producto.

En la topología caja tenemos que $\overline{L} = L$. En efecto, veamos que $X \setminus L$ es abierto. Sea $(x_1, x_2, \dots) \in X \setminus L$. Tenemos que existen solo finitas coordenadas donde $x_n \neq 0$. Si $x_i = 0 \implies U_i = \mathbb{R}$, si $x_i \neq 0 \implies U_i = (x_i - \varepsilon, x_i + \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$ tal que el entorno no contenga al cero. Luego, es fácil ver que $x \in U = \prod_{i \in \mathbb{N}} U_i \subseteq X \setminus L$ por lo que todo punto es interior y $X \setminus L$ es abierto $\therefore L$ es cerrado. $\square$

Ejercicio 5. Sea Γ un conjunto no-numerable. Se define

$$\varphi(\Gamma) = \{f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R} : f(\lambda) = 0 \text{ para todo } \lambda \in \Gamma \text{ salvo para un conjunto } A \subseteq \Gamma \text{ numerable}\}$$

Considerando que $\varphi(\Gamma) \subseteq \mathbb{R}^{\Gamma}$ y en $\mathbb{R}^{\Gamma}$ está la topología producto. Demostrar que $\overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$.

Demostración. Dado Γ un conjunto no numerable, queremos ver que $\overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$. Ello equivale a ver que el conjunto es denso, por lo que tomemos un abierto $U = \prod_{\lambda \in F} U_{\lambda} \times \prod_{\lambda \notin F} \mathbb{R}$ con $F \in \mathcal{P}_F(\Gamma)$. Luego, tomamos la función $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(\lambda) = 0$ si $\lambda \notin F$ y $f(\lambda) \in U_{\lambda}$ si $\lambda \in F$. Entonces, $f \in U \cap \varphi(\Gamma)$ y por lo tanto $U \cap \varphi(\Gamma) \neq \emptyset \quad \forall U \in \tau_P \therefore \overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$. $\square$

Ejercicio 6. Sea (X, τ) un espacio topológico y $g : X \rightarrow Y$ suryectiva. ¿Cuál es la topología más pequeña en Y que hace que g sea continua?

Demostración. La topología más pequeña en Y que hace que g sea continua es $\tau_{\text{ind}} = \{\emptyset, Y\}$. $\square$

Ejercicio 7. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$.

- Como $(\mathbb{R}, +)$ y $(S^1, \cdot)$ son grupos, mostrar que g es un morfismo.
- Mostrar que $\ker(g) = \mathbb{Z}$. Y que la relación de equivalencia $\equiv$ dada por g es la congruencia módulo $\mathbb{Z}$. Las clases de equivalencia son los conjuntos $t + \mathbb{Z}$ para $t \in [0, 1)$.
- Mostrar que $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es homeomorfo a S^1 . ($\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ con la topología cociente y S^1 con la topología inducida por $\mathbb{C}$).
- Mostrar que g no es cerrada.

Demostración. Dada $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$.

- Dado $t, s \in \mathbb{R}$ entonces $g(t + s) = e^{i2\pi(t+s)} = e^{i2\pi t} e^{i2\pi s} = g(t)g(s)$ por lo que g es un morfismo.

- (b) Veamos que $\ker(g) = \mathbb{Z}$. Dado $t \in \mathbb{R}$ entonces $g(t) = 1 \iff e^{i2\pi t} = 1 \iff i2\pi t = 2\pi ki$ con $k \in \mathbb{Z}$, por lo que $t = k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $\ker(g) = \mathbb{Z}$. Además, la relación de equivalencia dada por g es la congruencia módulo $\mathbb{Z}$ pues $t \equiv s \pmod{\mathbb{Z}} \iff t - s \in \mathbb{Z} \iff g(t) = g(s)$.
- (c) TODO
- (d) Consideremos

$$A = \{1/n + n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$$

que es cerrado por ser un conjunto formado por puntos aislados con distancia creciente entre ellos. Sin embargo,

$$g(A) = \{e^{i2\pi(1/n+n)} = e^{i2\pi/n} : n \geq 2\}$$

que no es cerrado pues $e^{i2\pi/n} \rightarrow 1$ pero $1 \notin g(A)$.

□

Ejercicio 8. Mostrar que existen funciones abiertas que no son cerradas y funciones cerradas que no son abiertas.

Demostración. La g del punto anterior es abierta, pero no es cerrada. Para una ejemplo de una función cerrada que no es abierta, consideremos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

Claramente no es abierta pues $f((-\varepsilon, \varepsilon)) = \{0, 1\}$ que no es un abierto de $\mathbb{R}$. Sin embargo, es cerrada pues para todo cerrado $F \subseteq \mathbb{R}$ $f(F) = \{0\}$ ó $f(F) = \{1\}$ ó bien $f(F) = \{0, 1\}$ que son cerrados en $\mathbb{R}$. □

Ejercicio 9. Sean $Y = \{(x, y) : x = 0 \text{ ó } y = 0\}$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$ definida por

$$g(x, y) = \begin{cases} (x, 0) & x \neq 0 \\ (0, y) & x = 0 \end{cases}$$

Mostrar que g es suryectiva y que la topología cociente asociada τ_g no es Hausdorff ($\mathbb{R}^2$ con la topología usual).

Demostración. Es claro que g es suryectiva pues dado $(x, y) \in Y$ entonces $g(x, 0) = (x, 0)$ si $x \neq 0$ y $g(0, y) = (0, y)$ si $x = 0$. Para ver que

$$\tau_g = \{U \subseteq Y : g^{-1}(U) \in \tau\}$$

no es Hausdorff, tomemos $(0, 1), (0, 2) \in Y$ y supongamos que existen $U, V \in \tau_g$ con $(0, 1) \in U$, $(0, 2) \in V$ y $U \cap V = \emptyset$. Entonces, $g^{-1}(U)$ es un abierto de $\mathbb{R}^2$ que contiene a $(0, 1)$ y $g^{-1}(V)$ es un abierto de $\mathbb{R}^2$ que contiene a $(0, 2)$. Como estamos en la topología usual, podemos decir que

$$\exists \varepsilon > 0 : B((0, 1), \varepsilon) \subseteq g^{-1}(U) \quad \text{y} \quad \exists \delta > 0 : B((0, 2), \delta) \subseteq g^{-1}(V)$$

Tomando $0 < x_0 < \min\{\varepsilon, \delta\}$ entonces el punto $(x_0, 1) \in B((0, 1), \varepsilon)$ y $(x_0, 2) \in B((0, 2), \delta)$. Sin embargo, $g(x_0, 1) = (x_0, 0) = g(x_0, 2)$ lo que implica que $(x_0, 1) \in g^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$ y por lo tanto $U \cap V \neq \emptyset$. Por lo tanto, τ_g no es Hausdorff.

□

Métricas

Ejercicio 1. Mostrar que las siguientes métricas en $\mathbb{R}$ son topológicamente equivalentes pero no son equivalentes (a secas). Mostrar que $(\mathbb{R}, d_2)$ no es completo.

$$d_1(x, y) = |x - y| \quad \text{y} \quad d_2(x, y) = |f(x) - f(y)| \quad \text{siendo } f(t) = \frac{t}{1 + |t|}$$

Demostración. Veamos que no son equivalentes (a secas) i.e que no existen

$$m, M \in \mathbb{R} \quad : \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad md_2(x, y) \leq d_1(x, y) \leq Md_2(x, y)$$

Para ello, consideremos $d_1(x, x+1) = 1$ y $d_2(x, x+1) = \frac{1}{(1+x)(2+x)}$ si $x > 0$. Luego, es fácil ver que $d_2(x, x+1) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$ por lo que ningún $M > 0$ puede cumplir el lado derecho de la ecuación.

Para ver que son topológicamente equivalentes, consideremos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$, luego si

$$d_1(x_n, x) = |x_n - x| \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} d_2(x_n, x) &= \left| \frac{x_n}{1 + |x_n|} - \frac{x}{1 + |x|} \right| = \left| \frac{x_n + x_n|x| - (x + x|x_n|)}{(1 + |x_n|)(1 + |x|)} \right| \\ &\leq |(x_n - x) + x_n|x| - x|x_n|| \\ &\leq |(x_n - x) + x_n|x| - x_n|x_n| + x_n|x_n| - x|x_n|| \\ &\leq |x_n - x| + |x_n| \cdot ||x| - |x_n|| + |x_n - x| \cdot |x_n| \\ &\leq |x_n - x| + |x_n| \cdot |x - x_n| + |x_n - x| \cdot |x_n| \\ &\leq d(x_n, x) + 2|x_n| \cdot d(x_n, x) \\ &\leq d(x_n, x)(1 + 2|x_n|) \\ &\leq d(x_n, x)(1 + 2K) \quad \text{pues } x_n \rightarrow x \text{ entonces } |x_n| \text{ es acotada por alguna } K > 0 \end{aligned}$$

que tiende a 0 pues $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$. Ahora, si $d_2(x_n, x) \rightarrow 0$ entonces $\frac{x_n}{1 + |x_n|} \rightarrow \frac{x}{1 + |x|}$. Si $x = 0$ entonces $x_n \rightarrow 0$ y por lo tanto $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$. Si $x \neq 0$ entonces $x_n \rightarrow x$ y por lo tanto $d_1(x_n, x) \rightarrow 0$. Por lo tanto, son topológicamente equivalentes.

Para ver que $(\mathbb{R}, d_2)$ no es completo, consideremos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ dada por $x_n = n$. Entonces, $d_2(x_n, x_m) = \frac{|n - m|}{(1 + n)(1 + m)} \rightarrow 0$ cuando $n, m \rightarrow +\infty$ por lo que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy. Sin embargo, no converge a ningún punto de $\mathbb{R}$ pues $d_2(x_n, x) = \left| \frac{n}{1 + n} - \frac{x}{1 + |x|} \right| \rightarrow 1 - \frac{x}{1 + |x|} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $(\mathbb{R}, d_2)$ no es completo. $\square$

Ejercicio 2. Dado un conjunto X se define $d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$. Mostrar que d es una métrica. ¿Cuál es la topología τ_d ?

Demostración. Es claro que $d \geq 0$, $d(x, y) = 0 \iff x = y$ por definición, $d(x, y) = d(y, x)$ por simetría de la definición, y $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ pues $d(x, z)$ sólo puede ser 0 ó 1 y $d(x, y) + d(y, z)$ sólo puede ser 0, 1 ó 2 y siempre se cumple la desigualdad triangular. Por lo tanto, d es una métrica.

Para ver cómo es la topología τ_d nos preguntamos que forma tienen las bolas de radio r con centro en x . Entonces, dado $0 < r \leq 1$ y $x \in X$ entonces

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\} = \{x\}$$

y si $r > 1$ entonces

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\} = X$$

Por lo tanto, la topología τ_d es la topología discreta. $\square$

Ejercicio 3. Mostrar que si (X, τ) y (Y, σ) son homeomorfos y τ es metrizable entonces σ también.

Demostración. Tenemos por hipótesis que existe un homeomorfismo $f : X \rightarrow Y$ y una métrica d en X tal que $\tau = \tau_d$. Entonces, definamos $d' : Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $d'(y_1, y_2) = d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2))$. Es fácil ver que d' es una métrica pues $d' \geq 0$, $d'(y_1, y_2) = 0 \iff f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) \iff y_1 = y_2$, $d'(y_1, y_2) = d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)) = d(f^{-1}(y_2), f^{-1}(y_1)) = d'(y_2, y_1)$, y $d'(y_1, y_3) = d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_3)) \leq d(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)) + d(f^{-1}(y_2), f^{-1}(y_3)) = d'(y_1, y_2) + d'(y_2, y_3)$.

Finalmente, veamos que $\tau_{d'} = \sigma$. Dado $y \in Y$ y $r > 0$ entonces $B_{d'}(y, r) = \{z \in Y : d'(y, z) < r\} = \{z \in Y : d(f^{-1}(y), f^{-1}(z)) < r\} = f(B_d(f^{-1}(y), r))$ que es un abierto de Y pues f es un homeomorfismo. Por lo tanto, $B_{d'}(y, r) \in \sigma$ y por lo tanto $\tau_{d'} \subseteq \sigma$. Por otro lado, dado $U \in \sigma$ entonces $f^{-1}(U) \in \tau_d$ por ser f un homeomorfismo. Luego, dado $x \in f^{-1}(U)$ y $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subseteq f^{-1}(U)$ entonces $f(B_d(x, r)) = B_{d'}(f(x), r) \subseteq U$ por lo que $U \in \tau_{d'}$ y por lo tanto $\sigma \subseteq \tau_{d'}$. Por lo tanto, $\tau_{d'} = \sigma$ y σ es metrizable. $\square$

Ejercicio 4. Sea $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$ dotado de la topología producto τ_P . Si cada τ_n proviene de una métrica d_n en X_n entonces existe una métrica d_P en P tal que $\tau_P = \tau_{d_P}$.

Demostración. Cabe hacer la aclaración de que si la métrica d_n en X_n genera a τ_n entonces la métrica $d'_n = \min\{d_n, 1\}$ es una métrica que también genera a τ_n . Entonces, dado P como arriba, podemos definir $d_P : P \times P \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d_P((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \geq 1} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n}$$

Veamos que d_P es una métrica. Es claro que $d_P \geq 0$ y $d_P((x_n), (y_n)) = 0 \iff d'_n(x_n, y_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff x_n = y_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff (x_n) = (y_n)$. Además, $d_P((x_n), (y_n)) = d_P((y_n), (x_n))$ por simetría de cada d'_n . Finalmente, dado $(x_n), (y_n), (z_n) \in P$ entonces $d_P((x_n), (z_n)) = \sum_{n \geq 1} \frac{d'_n(x_n, z_n)}{2^n} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{d'_n(x_n, y_n) + d'_n(y_n, z_n)}{2^n} = d_P((x_n), (y_n)) + d_P((y_n), (z_n))$. Por lo tanto, d_P es una métrica.

Demostremos ahora la inclusión de topologías $\tau_P \subseteq \tau_{d_P}$. Sea $U = \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \notin F} X_n$ un abierto básico de la topología producto, donde $F \subset \mathbb{N}$ es un conjunto finito y $U_n \in \tau_n$ para cada $n \in F$. Sea $(x_n) \in U$, lo que implica que $x_n \in U_n$ para todo $n \in F$. Dado que cada τ_n está generada por d'_n , para cada $n \in F$ existe un $r_n > 0$ tal que $B_{d'_n}(x_n, r_n) \subseteq U_n$. Tomando $r = \min_{n \in F} \frac{r_n}{2^n}$, que es estrictamente mayor que cero por ser F finito, afirmamos que $B_{d_P}((x_n), r) \subseteq U$. En efecto, si $(y_n) \in B_{d_P}((x_n), r)$, se tiene que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n} < r$$

Luego, para cualquier $k \in F$:

$$\frac{d'_k(x_k, y_k)}{2^k} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n} < r \leq \frac{r_k}{2^k}$$

De donde se deduce que $d'_k(x_k, y_k) < r_k$, es decir, $y_k \in B_{d'_k}(x_k, r_k) \subseteq U_k$. Como esto se cumple para todo $k \in F$, concluimos que $(y_n) \in U$. Así, $B_{d_P}((x_n), r) \subseteq U$, lo que prueba que $U \in \tau_{d_P}$ y por lo tanto $\tau_P \subseteq \tau_{d_P}$.

Para ver la otra inclusión, $\tau_{d_P} \subseteq \tau_P$, consideremos una bola abierta $B_{d_P}((x_n), r)$ con $r > 0$. Dado que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ converge, existe un $N \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{r}{2}$$

Definamos $\delta = \frac{r}{2N} > 0$ y consideremos el siguiente entorno abierto básico en la topología producto:

$$V = B_{d'_1}(x_1, \delta) \times B_{d'_2}(x_2, \delta) \times \cdots \times B_{d'_N}(x_N, \delta) \times \prod_{n=N+1}^{\infty} X_n$$

Es evidente que $(x_n) \in V \in \tau_P$. Veamos ahora que $V \subseteq B_{d_P}((x_n), r)$. Si $(y_n) \in V$, podemos acotar su distancia a (x_n) separando la serie en dos partes:

$$d_P((x_n), (y_n)) = \sum_{n=1}^N \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n}$$

Para los primeros N términos, usamos que $d'_n(x_n, y_n) < \delta$; para el resto, usamos el hecho de que $d'_n \leq 1$:

$$d_P((x_n), (y_n)) < \sum_{n=1}^N \frac{\delta}{2^n} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \sum_{n=1}^N \delta + \frac{r}{2} = N\delta + \frac{r}{2} = N \left(\frac{r}{2N} \right) + \frac{r}{2} = r$$

Por lo tanto, $(y_n) \in B_{d_P}((x_n), r)$, lo que demuestra que $V \subseteq B_{d_P}((x_n), r)$. Esto prueba que $B_{d_P}((x_n), r) \in \tau_P$, de donde $\tau_{d_P} \subseteq \tau_P$. Finalmente, concluimos que $\tau_P = \tau_{d_P}$. $\square$

Ejercicio 5. Sea L el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por las sucesiones con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ respecto a la topología uniforme?

Demostración. Propongo que $\bar{L} = c_0 = \{\text{sucesiones convergentes a } 0\}$. En efecto, veamos que $\bar{L} \subseteq c_0$. Dados $f \in \bar{L}$ y $\varepsilon > 0$ existe $g \in L$ tal que $d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$. Dado que g tiene sólo finitas componentes no nulas, existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $g(n) = 0 \quad \forall n \geq n_0$. Luego, para todo $n \geq n_0$ se tiene que $|f(n)| = |f(n) - g(n)| < \varepsilon$ por lo que $f(n) \rightarrow 0$ y por lo tanto $f \in c_0$.

Por último, veamos que $c_0 \subseteq \bar{L}$. Dado $f \in c_0$ y $\varepsilon > 0$ existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f(n)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$. Entonces, la función $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(n) = f(n)$ si $n < n_0$ y $g(n) = 0$ si $n \geq n_0$ es una función con sólo finitas componentes no nulas, es decir, $g \in L$. Además, $d_{\infty}(f, g) = \sup_n |f(n) - g(n)| = \sup_n |f(n)| < \varepsilon$. Por lo tanto, $f \in B_{\infty}(g, \varepsilon) \cap L \neq \emptyset$, lo que implica que $f \in \bar{L}$. Por lo tanto, $c_0 = \bar{L}$. $\square$

Ejercicio 6. Considerando las funciones $E, F : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$E(f) = f(0) \quad F(f) = \int_0^1 f(t) dt$$

- (a) Demostrar que son continuas considerando en $C([0, 1], \mathbb{R})$ la métrica uniforme.
- (b) Demostrar que F es continua pero E no lo es si se considera en $C([0, 1], \mathbb{R})$ la métrica

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$$

Demostración. Como estamos en espacios métricos para probar la continuidad de las funciones E, F podemos aplicar un argumento de ε - δ . Entonces, fijado $f \in C([0, 1])$ y $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon$ se tiene que si:

$$d_{\infty}(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)| < \delta = \varepsilon$$

entonces

$$|E(f) - E(g)| = |f(0) - g(0)| < d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$$

por lo tanto E es continua. Además, si $d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$ entonces

$$|F(f) - F(g)| = \left| \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 g(t) dt \right| = \left| \int_0^1 (f(t) - g(t)) dt \right| \leq \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt < d_{\infty}(f, g) < \varepsilon$$

por lo que F es continua.

Si ahora utilizamos la métrica d_1 entonces, dado $f \in C([0, 1])$ y $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon$ se tiene que si:

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt < \delta = \varepsilon$$

entonces

$$|F(f) - F(g)| = \left| \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 g(t) dt \right| = \left| \int_0^1 (f(t) - g(t)) dt \right| \leq \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt = d_1(f, g) < \varepsilon$$

por lo que F es continua. Sin embargo, E no es continua respecto de d_1 . Para ver esto, fijada la $f \in C([0, 1])$ y $\varepsilon > 0$, para cualquier $\delta > 0$ se puede construir una función tal que

$$|E(f) - E(g)| = |f(0) - g(0)| \geq \varepsilon$$

sin embargo $d_1(f, g) < \delta$. Esta función se construye tomando un punto inicial lo suficientemente lejos, pero luego tomando un pico lo suficientemente empujado tal que la integral de la diferencia entre f y g sea menor que δ . Para ello sólo necesitamos que la función g tenga un pico cuya diferencia con f sea de altura ε y base $\frac{\delta}{\varepsilon}$ y luego se pegue a f en el resto del intervalo. $\square$

Ejercicio 7. Mostrar que en un espacio métrico, la propiedad ‘separable’ es hereditaria.

Demostración. Si X es un espacio métrico separable por la **Proposición 2.4.2** es N_2 , luego por la **Proposición 2.4.15** N_2 es hereditario y entonces Y es N_2 . Pero Y es subespacio también métrico, entonces de nuevo por la **Proposición 2.4.2** es separable. $\square$

Ejercicio 8. Mostrar que X es separable respecto a dos métricas d_1 y d_2 si y sólo si es separable respecto a la métrica $d = \max\{d_1, d_2\}$.

Demostración. ($\Leftarrow$) Por hipótesis existe un $A \subseteq X$ denso y numerable. Dado $\varepsilon > 0$ y $x \in X$ entonces $\exists a \in A : d(x, a) < \varepsilon \implies d_1(x, a) < \varepsilon$ y $d_2(x, a) < \varepsilon \therefore A$ es denso numerable con respecto a d_1, d_2 .

($\Rightarrow$) Por hipótesis X es un espacio métrico separable respecto a d_1 y a d_2 . Entonces, X es N_2 con respecto a ambas métricas y esto nos dice que existen $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ bases numerables de X con respecto a d_1 y d_2 respectivamente. Entonces, es fácil ver que $\mathcal{B} = \{B_1 \cap B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$ es una base numerable de X con respecto a d . Por lo tanto, X es N_2 y finalmente separable con respecto a d . $\square$

Funciones Continuas (Lema de Urysohn/Teorema de Tietze)

Ejercicio 1. Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que:

- (a) Si X es normal entonces X es completamente regular.
- (b) La clase completamente regular es hereditaria.
- (c) El producto de espacios completamente regulares sigue siendo completamente regular.

Demostración. Para ver que normal implica CR quiero ver que para todo par $(x, U) \in X \times \tau$ con $x \in U$ existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(x) = 1$ y $f(y) = 0$ para todo $y \notin U$. Dado $(x, U) \in X \times \tau$ con $x \in U$, como X es normal, en particular T_1 entonces $\{x\}$ es cerrado y U^c también por ser complemento de un abierto. Luego, por el *Lema de Urysohn* existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(x) = 1$ y $f(y) = 0$ para todo $y \notin U$. Por lo tanto, X es completamente regular.

Para ver que CR es hereditaria, consideremos $Y \subseteq X$ un subespacio de X y $(y, U) \in Y \times \tau_Y$ con $y \in U$. Entonces, existe un $V \in \tau$ tal que $U = V \cap Y$. Dado que X es CR, existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(y) = 1$ y $f(x) = 0$ para todo $x \notin V$. Entonces, la función $f|_Y : Y \rightarrow [0, 1]$ dada por $f|_Y(z) = f(z)$ es continua pues es la restricción de una función continua a un subespacio. Además, $f|_Y(y) = f(y) = 1$ y $f|_Y(z) = f(z) = 0$ para todo $z \notin U$. Por lo tanto, Y es completamente regular.

Sean X_1, X_2 completamente regulares, veamos que $X_1 \times X_2$ es completamente regular. En efecto, dado $x = (x_1, x_2)$ y $U = U_1 \times U_2$ con $x \in U$ entonces $x_1 \in U_1$ y $x_2 \in U_2$. Dado que X_1, X_2 son completamente regulares, existen funciones continuas $f_1 : X_1 \rightarrow [0, 1]$ y $f_2 : X_2 \rightarrow [0, 1]$ tal que $f_1(x_1) = 1$, $f_1(y) = 0$ para todo $y \notin U_1$, $f_2(x_2) = 1$, y $f_2(z) = 0$ para todo $z \notin U_2$. Entonces, la función $f : X_1 \times X_2 \rightarrow [0, 1]$ dada por $f(z, w) = f_1(z)f_2(w)$ es continua pues es el producto de funciones continuas. Además, $f(x) = f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2) = 1 \cdot 1 = 1$, y si $(z, w) \notin U = U_1 \times U_2$, entonces o bien $z \notin U_1$ o bien $w \notin U_2$. En el primer caso, se tiene que $f(z, w) = f_1(z)f_2(w) = 0 \cdot f_2(w) = 0$, y en el segundo caso se tiene que $f(z, w) = f_1(z)f_2(w) = f_1(z) \cdot 0 = 0$. Por lo tanto, $X_1 \times X_2$ es completamente regular. $\square$

Ejercicio 2. Sea (X, τ) un espacio topológico completamente regular.

- (a) Probar que dada una red $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i \in I}$ en X y $x \in X$ se cumple

$$x_i \xrightarrow{i \in I} x \iff f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) \quad \text{para toda } f \in C(X, [0, 1])$$

- (b) Probar que la topología original τ en X no es otra que la topología inicial asociada a $C(X, [0, 1])$.

Demostración. La ida es clara, si $x_i \rightarrow x$ entonces $f(x_i) \rightarrow f(x)$ para toda $f \in C(X, [0, 1])$ por continuidad de f . Para la vuelta, supongamos que $f(x_i) \rightarrow f(x)$ para toda $f \in C(X, [0, 1])$ pero $x_i \not\rightarrow x$. Entonces, existe un abierto U con $x \in U$ tal que $x_i \notin U$ para toda $i \in I$. Dado que X es completamente regular, existe $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f(x) = 1$ y $f(y) = 0$ para todo $y \notin U$. Entonces, $f(x_i) = 0$ para toda $i \in I$ pues los $x_i \notin U$, pero $f(x) = 1$, lo que contradice la hipótesis de que $f(x_i) \rightarrow f(x)$. Por lo tanto, $x_i \rightarrow x$. $\square$

Ejercicio 3. Sea X un espacio topológico completamente regular. Considerando $C(X, \mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^X$ demostrar que $C(X, \mathbb{R})$ es denso respecto de la topología producto en $\mathbb{R}^X$.

Demostración. Para ver que $C(X, \mathbb{R})$ es denso con respecto a la topología producto, dado $f \in \mathbb{R}^X$ y un entorno abierto básico

$$U = \prod_{x \in F} U_x \times \prod_{x \notin F} \mathbb{R}$$

con $F \subseteq X$ finito y $U_x \subseteq \mathbb{R}$ abierto para cada $x \in F$, quiero encontrar una función $g \in C(X, \mathbb{R})$ tal que $g \in U$. Dado que X es CR, para cada $x \in F$ si considero el abierto $U = (F \setminus \{x\})^c \in \tau$ entonces existe una función continua $f_x : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f_x(x) = 1$ y $f_x(y) = 0$ para todo $y \notin U$. Entonces, definamos la función $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(z) = \sum_{x \in F} f_x(z)f(x)$$

es continua pues es una suma finita de funciones continuas. Además, si $z \in F$ entonces $g(z) = f(z)$ pues $f_x(z) = 1$ para $x = z$ y $f_x(z) = 0$ para $x \neq z$. Por lo tanto, $g(z) \in U_z$ para cada $z \in F$, lo que implica que $g \in U$. Así, $C(X, \mathbb{R}) \cap U \neq \emptyset$, lo que demuestra que $C(X, \mathbb{R})$ es denso en $\mathbb{R}^X$. $\square$

Ejercicio 4. Sea (X, τ) un espacio topológico regular y sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ e $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in J}$ dos redes en X ambas convergentes. Entonces son equivalentes:

- Las dos redes tienen el mismo límite.
- La red $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} = (\{x_i, y_j\})_{(i,j) \in I \times J}$ cumple $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$ para todo abierto $U \subseteq X \times X$ tal que $\Delta \subseteq U$. El orden en $I \times J$ es en las dos entradas a la vez: $(i, j) \leq (k, l) \iff i \leq_I k \text{ y } j \leq_J l$.

Demostración. Sea $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ la diagonal de $X \times X$. Dado $(x, y) \in X \times X$, entonces $(x, y) \in \Delta$ si y sólo si $x = y$.

($\implies$) Supongamos que las dos redes tienen el mismo límite z . Sea $U \subseteq X \times X$ un abierto tal que $\Delta \subseteq U$. Como $(z, z) \in \Delta \subseteq U$, tenemos que $(z, z) \in U$. Por definición de la topología producto, existen abiertos $W_1, W_2 \subseteq X$ tales que $(z, z) \in W_1 \times W_2 \subseteq U$. Sea $W = W_1 \cap W_2$. Entonces W es un entorno abierto de z y $W \times W \subseteq U$. Dado que ambas redes convergen a z , existen índices $i_0 \in I$ y $j_0 \in J$ tales que $x_i \in W$ para toda $i \geq i_0$ y $y_j \in W$ para toda $j \geq j_0$. Por lo tanto, si $(i, j) \geq (i_0, j_0)$, se tiene que $(x_i, y_j) \in W \times W \subseteq U$. Esto demuestra que $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$.

($\impliedby$) Supongamos que $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$ para todo abierto $U \subseteq X \times X$ tal que $\Delta \subseteq U$. Por hipótesis, ambas redes son convergentes. Sean $x_i \rightarrow a$ y $y_j \rightarrow b$. Queremos demostrar que $a = b$.

Supongamos por el absurdo que $a \neq b$. Asumiendo que los puntos son cerrados (es decir, el espacio es T_1 y por ser regular resulta Hausdorff), existen entornos abiertos disjuntos V_a y V_b de a y b respectivamente. Dado que X es regular, existe un entorno abierto W_a de a tal que $\overline{W_a} \subseteq V_a$, y un entorno abierto W_b de b tal que $\overline{W_b} \subseteq V_b$. Como $V_a \cap V_b = \emptyset$, entonces $\overline{W_a} \cap \overline{W_b} = \emptyset$.

Consideremos el conjunto $U = (X \times X) \setminus (\overline{W_a} \times \overline{W_b})$. Como $\overline{W_a}$ y $\overline{W_b}$ son cerrados, su producto cartesiano es cerrado en $X \times X$, por lo que U es un conjunto abierto. Además, como $\overline{W_a} \cap \overline{W_b} = \emptyset$, no existe ningún $x \in X$ tal que $(x, x) \in \overline{W_a} \times \overline{W_b}$. En consecuencia, $\Delta \subseteq U$.

Por hipótesis, la red $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$ está eventualmente en U . Sin embargo, como $x_i \rightarrow a$ y $y_j \rightarrow b$, eventualmente se tiene que $x_i \in W_a \subseteq \overline{W_a}$ y $y_j \in W_b \subseteq \overline{W_b}$. Es decir, eventualmente $(x_i, y_j) \in \overline{W_a} \times \overline{W_b}$, lo que implica que la red está eventualmente fuera de U . Esta contradicción proviene de suponer $a \neq b$. Por lo tanto, $a = b$, y las dos redes tienen el mismo límite. $\square$

Ejercicio 5. Sea X un espacio regular con una base numerable. Sea U un abierto de X .

- (a) Mostrar que U es igual a la unión numerable de conjuntos cerrados de X .
- (b) Mostrar que existe una $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f(x) > 0$ para los $x \in U$ y $f(x) = 0$ para los $x \notin U$.

Demostración. Dado $U \in \tau$, como X es regular, para cada $x \in U$ existe un entorno abierto V_x de x tal que $x \in V_x \subseteq \overline{V_x} \subseteq U$. Luego, como tengo una base numerable, existe $x \in B_{n_x} \subseteq V_x$ para algún $n_x \in \mathbb{N}$. Entonces, $x \in \overline{B_{n_x}} \subseteq \overline{V_x} \subseteq U$. Por lo tanto,

$$U = \bigcup_{x \in U} \overline{B_{n_x}}$$

y cada $\overline{B_{n_x}}$ es un conjunto cerrado de X . Además, como B_{n_x} pertenece a una base numerable, entonces n_x sólo puede tomar valores en un subconjunto numerable de $\mathbb{N}$, lo que implica que la unión anterior es numerable.

Para ver la segunda parte, dado $U \in \tau$, por la primera parte existe una sucesión $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de conjuntos cerrados de X tal que $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Como X es un espacio regular con base numerable, X es Lindelöf, y todo espacio regular y Lindelöf es normal.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, notemos que F_n y el complemento $X \setminus U$ son conjuntos cerrados y disjuntos (pues $F_n \subseteq U$). Por el Lema de Urysohn, existe una función continua $f_n : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f_n(F_n) = \{1\}$ y $f_n(X \setminus U) = \{0\}$.

Consideremos la función $f : X \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}$$

Como $0 \leq f_n(x) \leq 1$ para todo $x \in X$, los términos de la serie están acotados por $\frac{1}{2^n}$. Por el test M de Weierstrass, la serie de funciones converge uniformemente, lo que garantiza que el límite f es una función continua.

Además, si $x \in U$ entonces $x \in F_{n_0}$ para algún $n_0 \in \mathbb{N}$, lo que implica que $f_{n_0}(x) = 1$. Como todos los términos de la serie son no negativos, $f(x) \geq \frac{1}{2^{n_0}} > 0$. Por otro lado, si $x \notin U$ entonces $x \in X \setminus U$, lo que implica que $f_n(x) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, $f(x) = 0$.

En conclusión, f es la función continua que cumple las condiciones requeridas. $\square$

Ejercicio 6. Demostrar el *Teorema Fuerte de Urysohn*: Dados A y B conjuntos cerrados disjuntos de un espacio topológico normal. Entonces existe $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f^{-1}(0) = A$ y $f^{-1}(1) = B$ si y sólo si A y B son G_δ conjuntos en X .

Definición: Un conjunto G_δ de X es aquel que puede escribirse como intersección numerable de conjuntos abiertos.

Demostración. Supongamos primero que existe $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f^{-1}(0) = A$ y $f^{-1}(1) = B$, y veamos que A y B son G_δ conjuntos. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos los conjuntos:

$$U_n = f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{n}\right)\right) \quad \text{y} \quad V_n = f^{-1}\left(\left(1 - \frac{1}{n}, 1\right]\right)$$

Como f es continua y los intervalos son abiertos en la topología subespacio de $[0, 1]$, U_n y V_n son abiertos en X . Luego, $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ y $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$, lo que implica que A y B son conjuntos G_δ .

Veamos ahora la otra implicación. Supongamos que

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \quad \text{y} \quad B = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n \quad \text{con} \quad U_n, V_n \in \tau \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

y veamos que existe $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f^{-1}(0) = A$ y $f^{-1}(1) = B$.

Primero, construimos una función que se anule exactamente en A . Como $A \subseteq U_n$, el conjunto $X \setminus U_n$ es un cerrado disjunto de A . Por el Lema de Urysohn (ya que X es normal), para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $g_n \in C(X, [0, 1])$ tal que $g_n(A) = \{0\}$ y $g_n(X \setminus U_n) = \{1\}$. Definimos la función $g : X \rightarrow [0, 1]$ como:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{g_n(x)}{2^n}$$

Esta función es continua por ser suma de una serie uniformemente convergente de funciones continuas (Weierstrass). Si $x \in A$, entonces $g_n(x) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $g(x) = 0$. Si $x \notin A$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x \notin U_{n_0}$, por lo que $g_{n_0}(x) = 1$. En consecuencia, $g(x) \geq \frac{1}{2^{n_0}} > 0$. Por lo tanto, $g^{-1}(0) = A$.

De manera análoga, construimos una función $h : X \rightarrow [0, 1]$ para el conjunto B . Para cada $n \in \mathbb{N}$, separamos B de $X \setminus V_n$ obteniendo funciones h_n , y definimos $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h_n(x)}{2^n}$, lo que nos garantiza que h es continua y $h^{-1}(0) = B$.

Finalmente, definimos $f : X \rightarrow [0, 1]$ como:

$$f(x) = \frac{g(x)}{g(x) + h(x)}$$

Como $A \cap B = \emptyset$, no existe ningún $x \in X$ donde $g(x) = 0$ y $h(x) = 0$ simultáneamente. Por ende, el denominador nunca se anula y f es continua.

Evaluando los conjuntos de nivel: Si $x \in A$, entonces $g(x) = 0$ y $h(x) > 0$, por lo que $f(x) = 0$. Si $f(x) = 0$, debe ser $g(x) = 0$, luego $x \in A$. Así, $f^{-1}(0) = A$. Si $x \in B$, entonces $h(x) = 0$ y $g(x) > 0$, por lo que $f(x) = \frac{g(x)}{g(x)} = 1$. Si $f(x) = 1$, entonces $g(x) = g(x) + h(x) \implies h(x) = 0 \implies x \in B$. Así, $f^{-1}(1) = B$. $\square$

Ejercicio 7. Mostrar que el *Teorema de Tietze* implica el *Lema de Urysohn*.

Demostración. Recordemos que el *Lema de Urysohn* establece que si X es un espacio normal y $A, B \subseteq X$ son conjuntos cerrados disjuntos, entonces existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(A) = \{0\}$ y $f(B) = \{1\}$.

Por otro lado, el *Teorema de Tietze* establece que si X es un espacio normal y $C \subseteq X$ es un conjunto cerrado, entonces cualquier función continua y acotada $g : C \rightarrow [-1, 1]$ se puede extender a una función continua $f : X \rightarrow [-1, 1]$ tal que $f|_C = g$ y $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty$. Es importante notar que esto aplica equivalentemente para cualquier intervalo cerrado, en particular $[0, 1]$.

Teniendo la hipótesis de que X es normal, tomemos A y B los conjuntos cerrados disjuntos del *Lema de Urysohn* y construyamos la función f utilizando el *Teorema de Tietze*.

Como A y B son cerrados, su unión $C = A \cup B$ también es un conjunto cerrado en X . Definamos la función $g : A \cup B \rightarrow [0, 1]$ dada por:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ 1 & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Esta función es continua pues A y B son conjuntos cerrados disjuntos, por lo que podemos aplicar el *Lema del pegoteo*. Claramente, g es acotada ya que su imagen está contenida en el intervalo $[0, 1]$.

Por el *Teorema de Tietze*, existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f|_{A \cup B} = g$ y $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty$. En particular, por la definición de g , tenemos que $f(A) = \{0\}$ y $f(B) = \{1\}$, lo que demuestra el *Lema de Urysohn*. $\square$

Ejercicio 8. Demostrar que un espacio topológico normal y conexo con más de un punto es no-numerable.

Demostración. Sea X un espacio topológico normal y conexo con más de un punto. Supongamos por el absurdo que X es numerable. Dado que X tiene más de dos puntos distintos, entonces puedo tomar $x, y \in X$ con $x \neq y$. Como X es normal, $\{x\}$ y $\{y\}$ son cerrados. Por lo tanto, aplicando el *Lema de Urysohn* para los conjuntos cerrados disjuntos $\{x\}$ y $\{y\}$, existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(x) = 0$ y $f(y) = 1$. Como X es conexo, la imagen de f también lo es, lo que implica que $f(X)$ es un intervalo conectado que contiene a 0 y a 1, pero esto solo puede ocurrir si $f(X) = [0, 1]$. Sin embargo, X es numerable, lo que implica que $f(X)$ es numerable, lo que contradice el hecho de que $f(X) = [0, 1]$ es no numerable. Por lo tanto, X no puede ser numerable. $\square$

Ejercicio 9. Mostrar que si Y es normal y $\mathcal{B}$ es una base de su topología. Entonces existe un embedding de Y en $[0, 1]^J$ siendo J algún subconjunto de $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$.

Demostración. Definimos el conjunto de índices J como:

$$J := \{(U, V) \in \mathcal{B} \times \mathcal{B} : \overline{U} \subseteq V\}$$

Para cada par $(U, V) \in J$, los conjuntos $\overline{U}$ y $Y \setminus V$ son cerrados y disjuntos en Y . Por el *Lema de Urysohn*, existe una función continua $f_{U,V} : Y \rightarrow [0, 1]$ tal que $f_{U,V}(\overline{U}) = \{0\}$ y $f_{U,V}(Y \setminus V) = \{1\}$.

Definimos la función $F : Y \rightarrow [0, 1]^J$ dada por $F(y) = (f_{U,V}(y))_{(U,V) \in J}$. Dado que cada función coordenada $f_{U,V}$ es continua, se sigue que F es continua.

1. *Injectividad de F :* Sean $y, z \in Y$, $y \neq z$. Como Y es T_1 , el conjunto $Y \setminus \{z\}$ es un abierto que contiene a y . Por ser Y un espacio regular, existe un abierto W tal que $y \in W \subseteq \overline{W} \subseteq Y \setminus \{z\}$.

Como $\mathcal{B}$ es base, existe un elemento $V \in \mathcal{B}$ tal que $y \in V \subseteq W$, lo que implica que $\overline{V} \subseteq \overline{W} \subseteq Y \setminus \{z\} \implies z \notin \overline{V}$.

Aplicando nuevamente la regularidad al abierto V que contiene a y , existe un abierto O tal que $y \in O \subseteq \overline{O} \subseteq V$. Tomando un elemento de la base $U \in \mathcal{B}$ con $y \in U \subseteq O$, obtenemos que $\overline{U} \subseteq \overline{O} \subseteq V$.

Esto demuestra que el par (U, V) pertenece a J . Además, por construcción:

- $y \in U \implies f_{U,V}(y) = 0$.
- $z \notin \overline{V} \implies z \in Y \setminus V \implies f_{U,V}(z) = 1$.

Como $f_{U,V}(y) \neq f_{U,V}(z)$, se tiene que $F(y) \neq F(z)$, lo que prueba que F es inyectiva.

2. F es un homeomorfismo sobre su imagen: Para ver que $F : Y \rightarrow F(Y)$ es abierta, basta demostrar que para cualquier abierto básico $W \in \mathcal{B}$ y cualquier $y \in W$, existe un abierto H en la topología producto de $[0, 1]^J$ tal que $y \in F^{-1}(H) \subseteq W$.

Dado $y \in W \in \mathcal{B}$, por la regularidad de Y existen $U, V \in \mathcal{B}$ tales que $y \in U \subseteq \bar{U} \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq W$. Así, $(U, V) \in J$ y además $f_{U,V}(y) = 0$.

Consideremos el abierto subbásico en el producto definido por:

$$H = \{x \in [0, 1]^J : x_{(U,V)} < 1\}$$

Su preimagen bajo F es $F^{-1}(H) = \{z \in Y : f_{U,V}(z) < 1\}$. Si $z \notin W$, entonces $z \notin V$ (ya que $V \subseteq W$), lo que significa que $z \in Y \setminus V$ y por lo tanto $f_{U,V}(z) = 1$. De este modo, si $f_{U,V}(z) < 1$, necesariamente $z \in W$.

Esto demuestra que $y \in F^{-1}(H) \subseteq W$. Por lo tanto, la topología de Y coincide con la del subespacio $F(Y)$, concluyendo que F es un embedding. $\square$